

El Arte de la Aproximación

Una Guía Visual a las Reglas de Integración de Newton-Cotes

Modelado y Simulación | Clase 4
Ing. Omar Cáceres

El Desafío: ¿Cómo calculamos el área bajo una curva compleja?

$$\int_0^2 \frac{2 + \cos(1 + x^{3/2})}{\sqrt{1 + 0.5 \sin x}} e^{0.5x} dx$$



x	$f(x)$
0.25	2.599
0.75	2.414
1.25	1.945
1.75	1.993

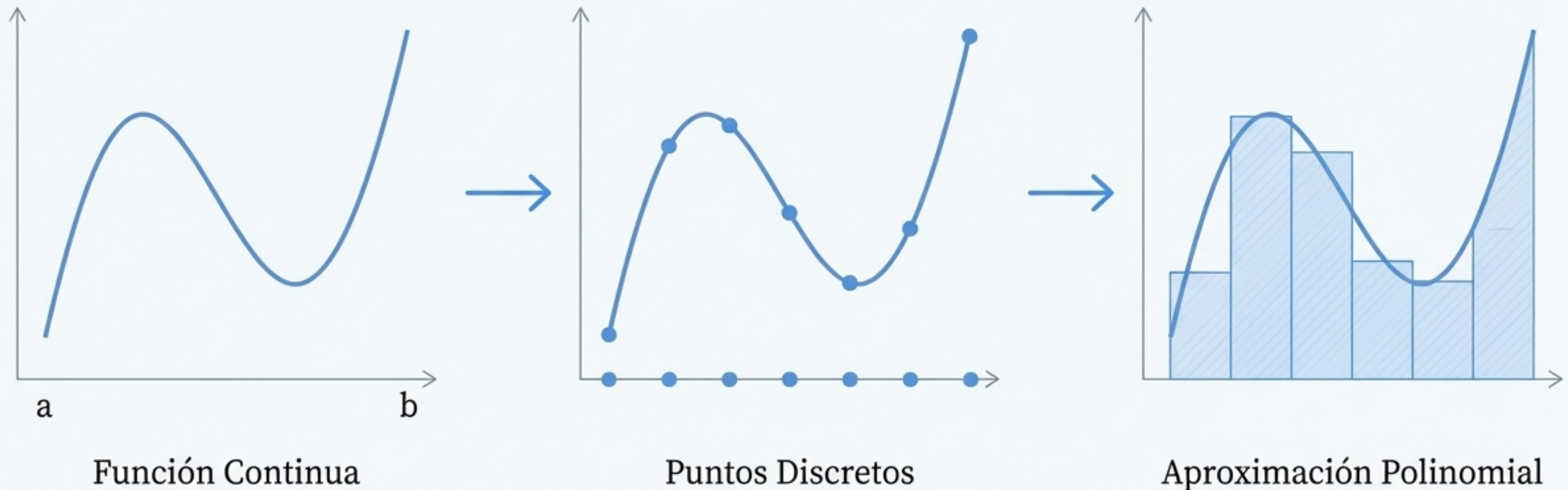
Algunas funciones son difíciles o imposibles de integrar de forma analítica.

No existe una solución exacta simple.

Entonces, ¿cómo encontramos el valor de su integral definida?

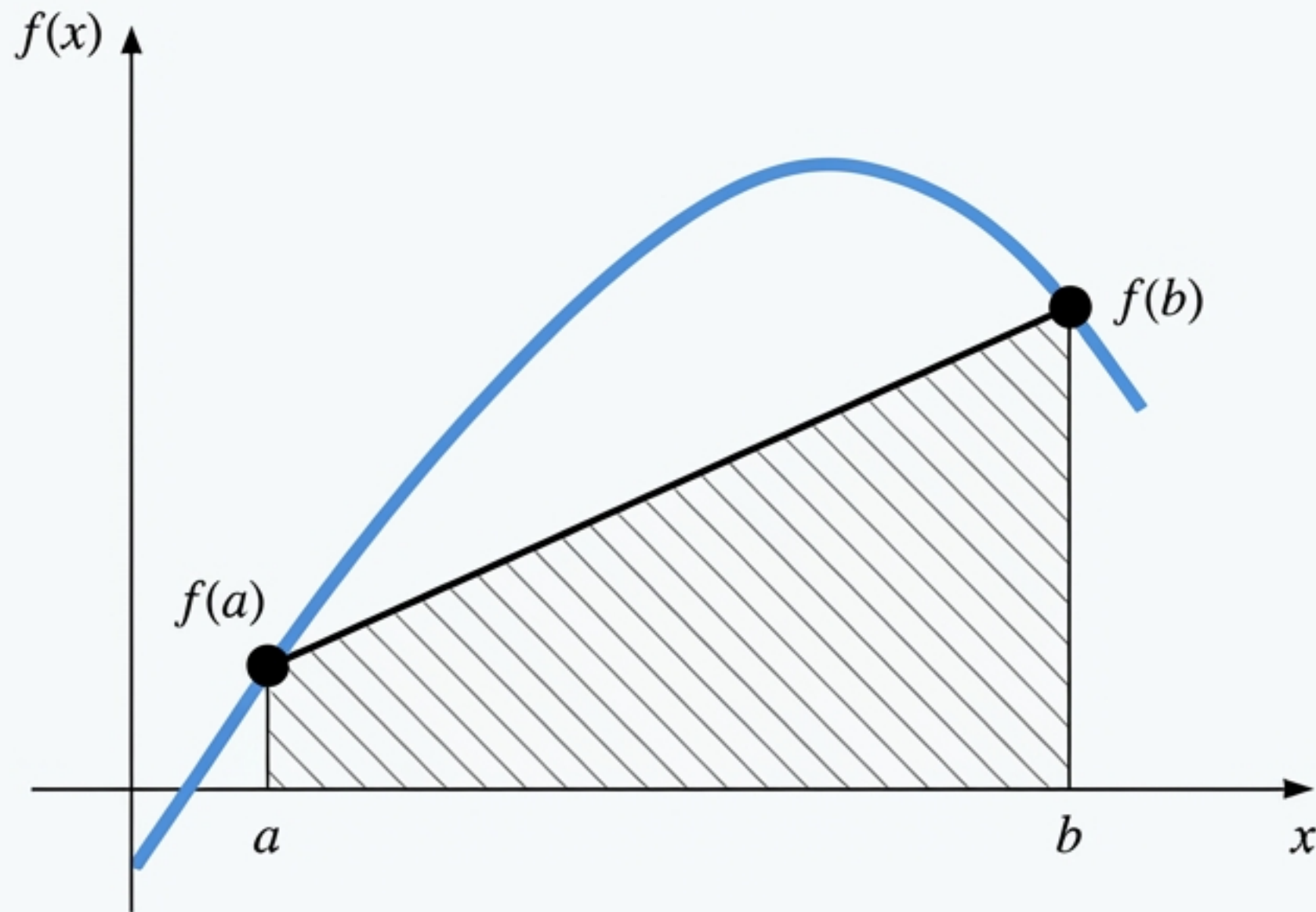
La Estrategia Fundamental: Aproximar para Integrar

Las reglas de Newton-Cotes se basan en una idea clave: si no podemos integrar la función original, la sustituimos por un polinomio más simple (una recta, una parábola) que sea fácil de integrar.



Aproximación Lineal: La Regla del Trapecio

La forma más simple de mejorar la aproximación es conectar dos puntos de la función con una línea recta, formando un trapecio. Esto utiliza un polinomio de interpolación de grado 1.



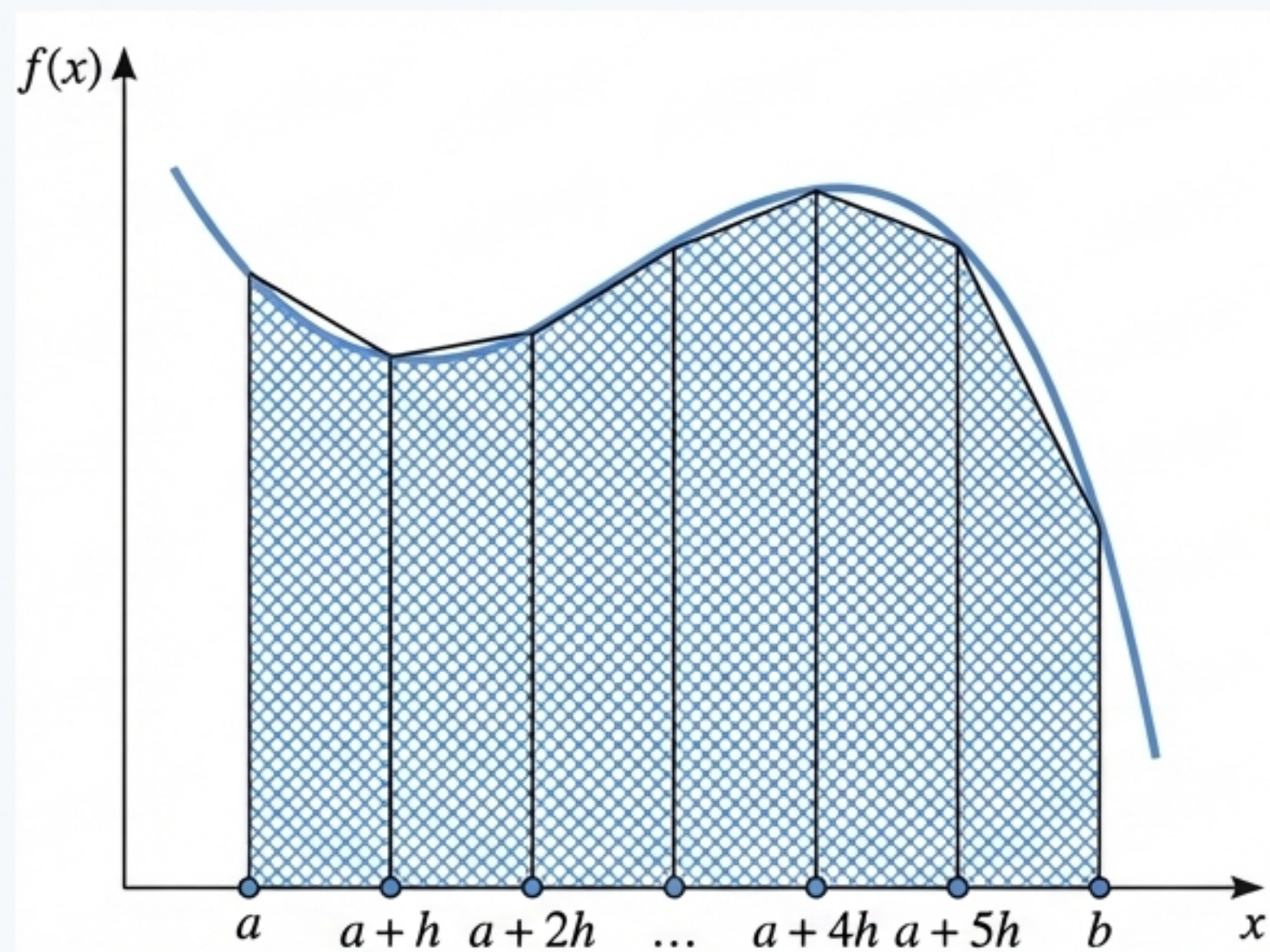
****Fórmula Simple (1 Segmento)****

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

El área se calcula como el promedio de las alturas por el ancho del intervalo.

Más Allá de un Segmento: La Regla del Trapecio Compuesta

Un solo trapecio grande puede generar un error considerable. Para mejorar la precisión, dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos y sumamos las áreas de n trapecios pequeños.



Fórmula Compuesta

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) + f(b) \right]$$

donde $h = \frac{b - a}{n}$

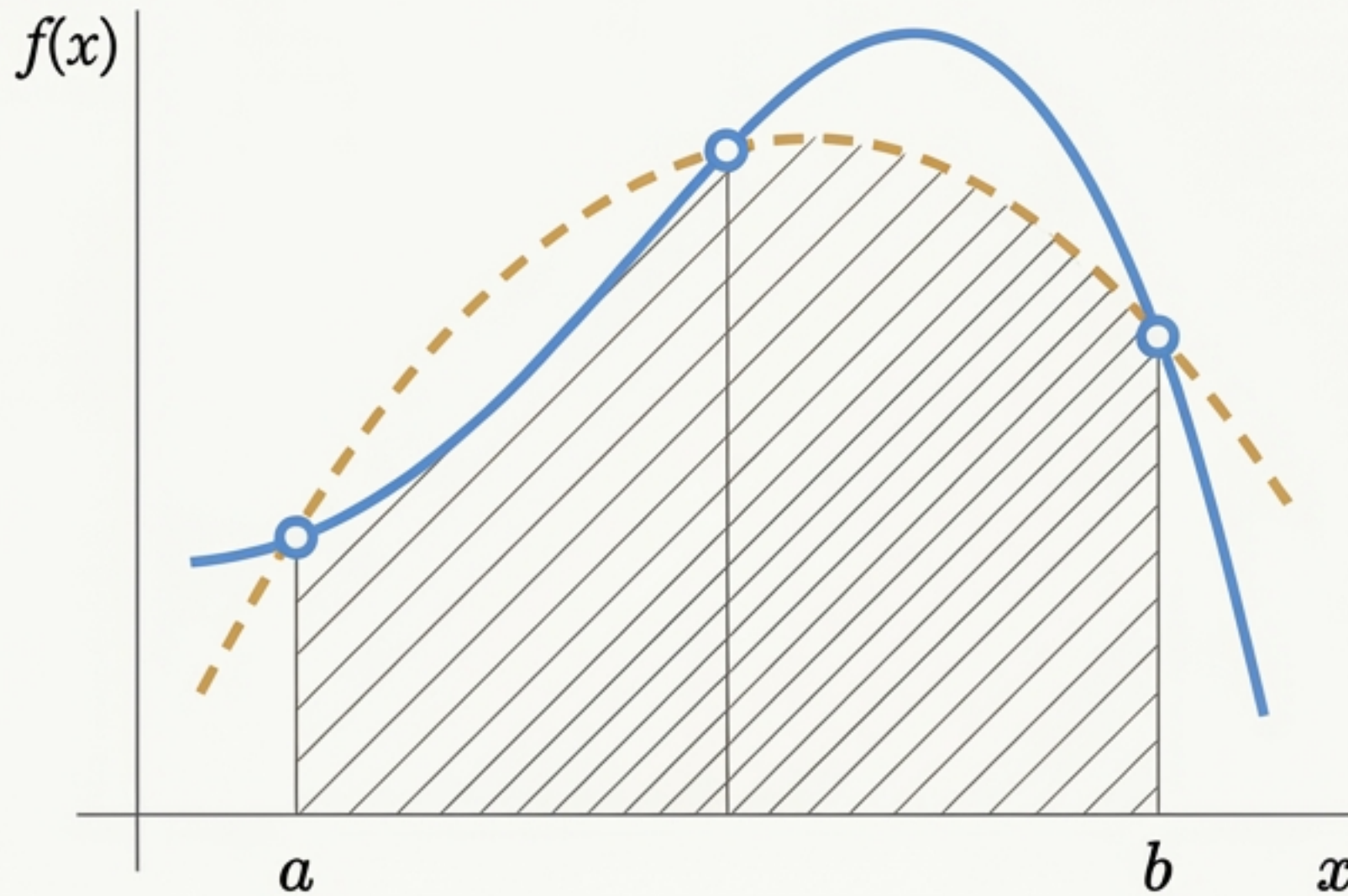
Error de Truncamiento

$$E_T = -\frac{(b - a)^3}{12n^2} f''(\xi)$$

Nota: El error disminuye cuadráticamente con el número de subintervalos (n).

Aproximación Cuadrática: La Regla de Simpson 1/3

¿Qué se ajusta mejor a una curva que una recta? Otra curva. La regla de Simpson 1/3 utiliza tres puntos para definir una parábola (polinomio de grado 2) que interpola la función.



Fórmula Simple (2 Segmentos, n=2)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

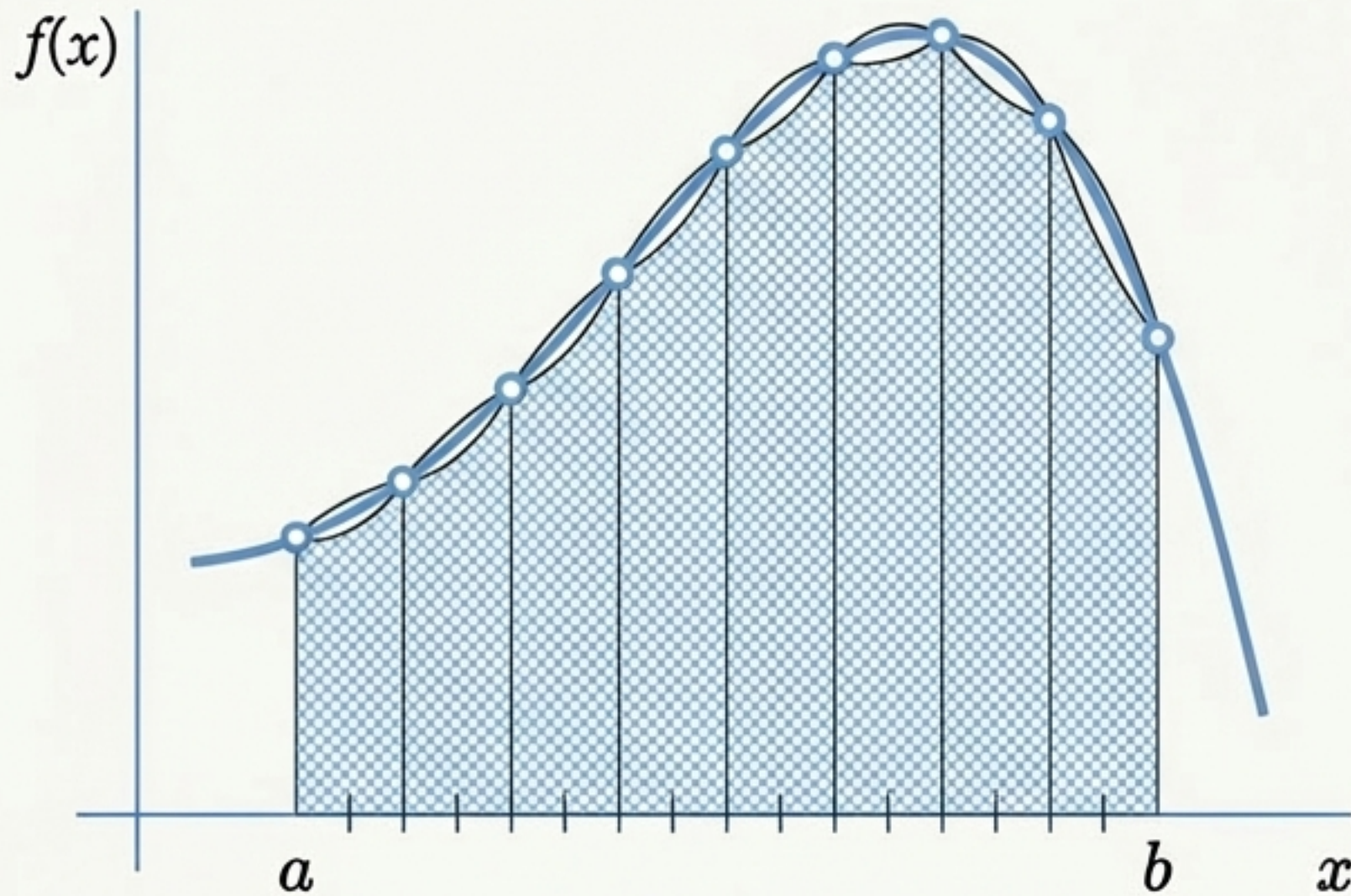
$$\text{donde } h = \frac{b-a}{2}$$

Error de Truncamiento

$$E = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi)$$

Precisión Superior: La Regla de Simpson 1/3 Compuesta

Aplicamos la aproximación parabólica de forma iterativa sobre múltiples pares de subintervalos, logrando una de las aproximaciones más eficientes y precisas.



Fórmula Compuesta

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(a) + 4 \sum_{\text{impares}} f(a + ih) + 2 \sum_{\text{pares}} f(a + ih) + f(b) \right]$$

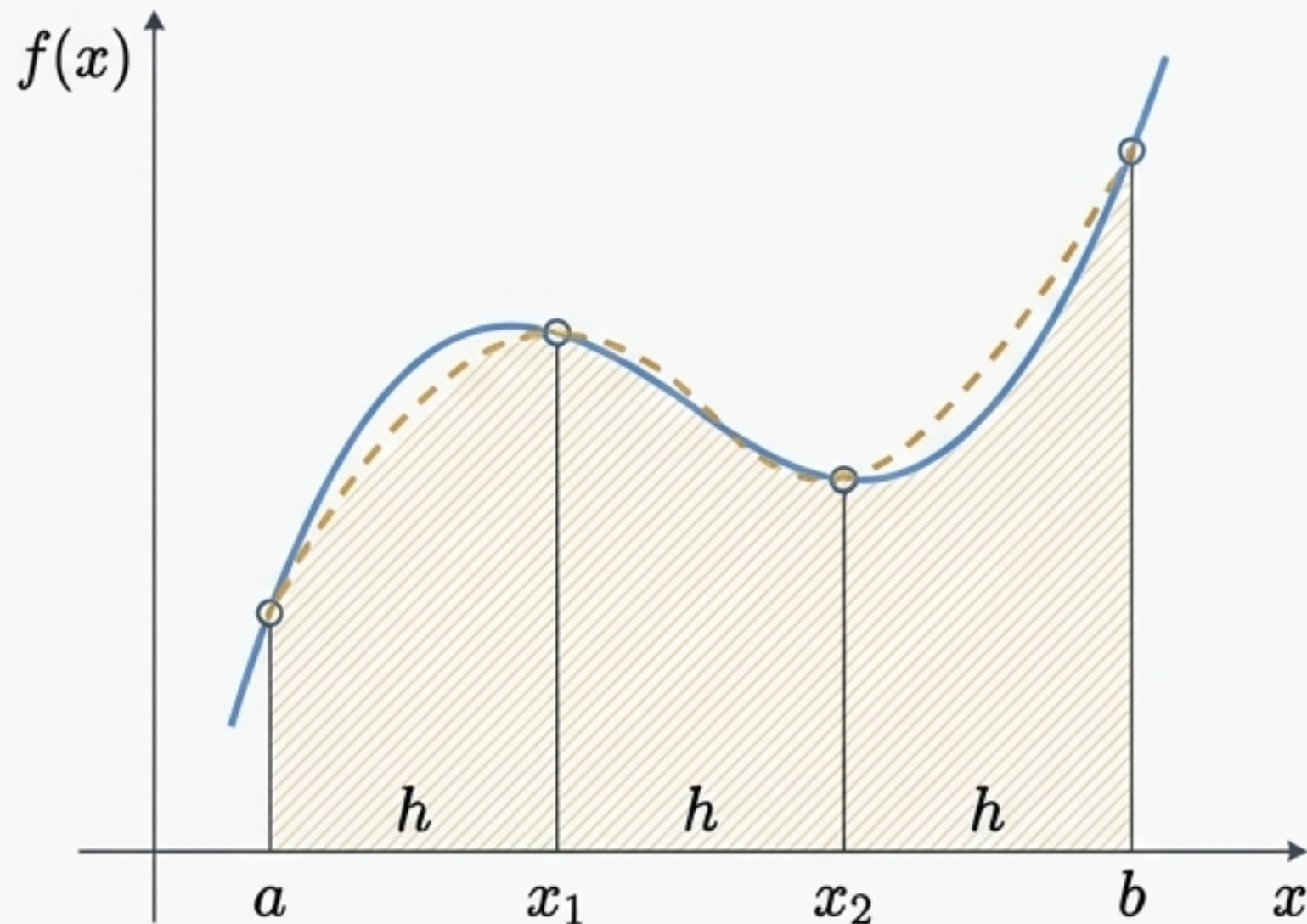
Error de Truncamiento

$$E_{\text{comp}} = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(\xi)$$

Restricción Clave: Para esta regla, el número de subintervalos n debe ser **par**.

Un Refinamiento Adicional: La Regla de Simpson 3/8

Para un ajuste aún más preciso, podemos usar un polinomio de grado 3. La regla de Simpson 3/8 — utiliza cuatro puntos equidistantes para definir una cúbica que aproxima la función.



Fórmula Simple (3 Segmentos, $n=3$)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{3h}{8} [f(a) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(b)]$$

$$\text{donde } h = \frac{b-a}{3}$$

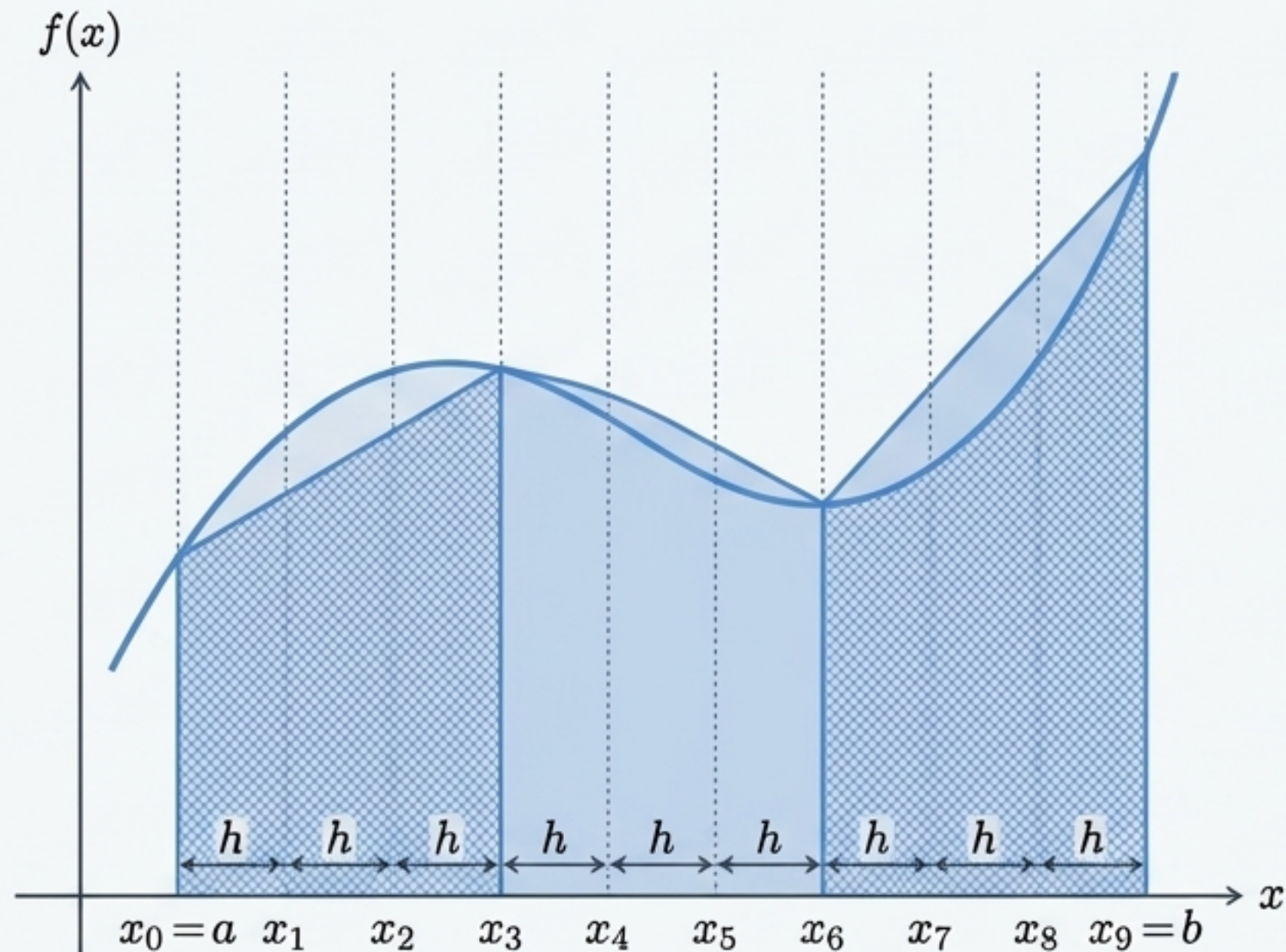
Error de Truncamiento

$$E_T = -\frac{3h^5}{80} f^{(4)}(\xi)$$

Aplicación Compuesta: Regla de Simpson 3/8

Al igual que con las otras reglas, podemos aplicarla de forma compuesta para integrar sobre intervalos más largos, siempre que el número de divisiones sea compatible.

Source Serif Pro



Fórmula Compuesta

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{3h}{8} \left(f(x_0) + 3 \sum_{i=1,4,7,\dots}^{n-2} f(x_i) + 3 \sum_{i=2,5,8,\dots}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=3,6,9,\dots}^{n-3} f(x_i) + f(x_n) \right)$$

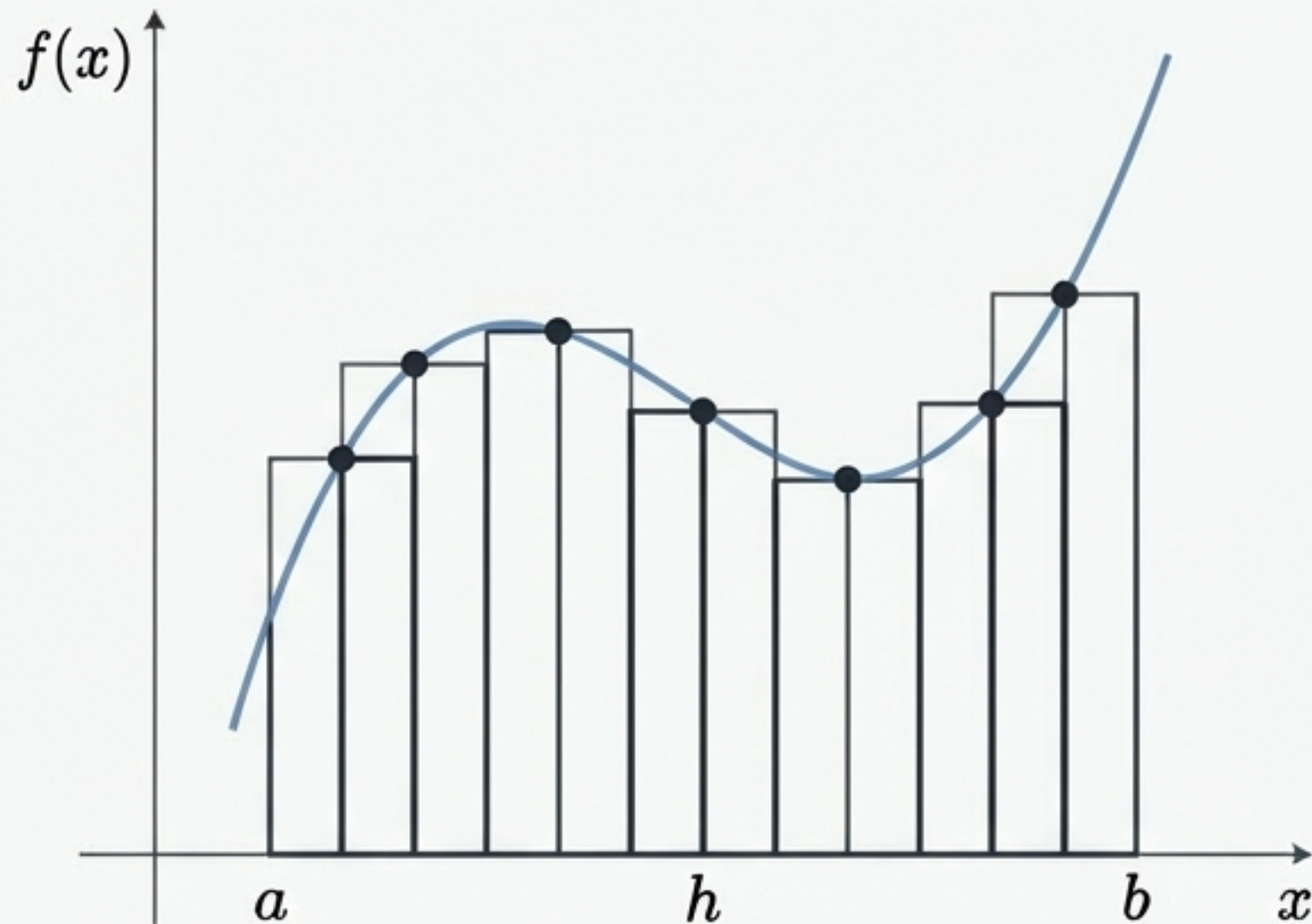
Error de Truncamiento

$$E = -\frac{(b-a)^5}{6480} f^{(4)}(\xi)$$

Restricción Clave: Para esta regla, el número de subintervalos n debe ser un **múltiplo de 3**.

El Fundamento: La Regla del Rectángulo (Punto Medio)

La aproximación más fundamental. El área se estima sumando las áreas de rectángulos. La altura de cada rectángulo se define por el valor de la función en el **punto medio** de su base.



Fórmula Compuesta

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + \left(i + \frac{1}{2}\right) h\right)$$

$$\text{donde } h = \frac{b - a}{n}$$



De la Teoría al Código: Implementación en Python

La verdadera potencia de estos métodos reside en su fácil implementación computacional. Veamos cómo traducir las fórmulas de las reglas compuestas a código Python funcional utilizando la librería ``numpy``.

Código: Trapecio Compuesto vs. Simpson 1/3 Compuesto

****Regla del Trapecio Compuesta****

```
# Definimos la función, límites y n
h = (b - a) / n
x = np.linspace(a, b, n + 1)
y = funcion(x)

integral = (h / 2) * (y[0] + 2 *
np.sum(y[1:n]) + y[-1])
```

****Regla de Simpson 1/3 Compuesta****

```
# n debe ser par
h = (b - a) / n
x = np.linspace(a, b, n + 1)
y = funcion(x)
S = y[0] + y[-1] + 4 * np.sum(y[1:n:2])
+ 2 * np.sum(y[2:n-1:2])

integral = (h / 3) * S
```


Código: Rectángulo (Punto Medio) vs. Simpson 3/8 Compuesto

****Regla del Rectángulo Medio Compuesta****

```
# Definimos la función, límites y n
h = (b - a) / n
x_medio = np.linspace(a + h/2, b - h/2,
n)

integral = h * np.sum(funcion(x_medio))
```

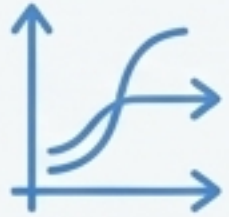
****Regla de Simpson 3/8 Compuesta****

```
# n debe ser múltiplo de 3
h = (b - a) / n
x = np.linspace(a, b, n + 1)
y = funcion(x)
S = y[0] + y[-1] + 3*np.sum(y[1:n:3]) +
3*np.sum(y[2:n:3]) + 2*np.sum(y[3:n-
1:3])
integral = (3 * h / 8) * S
```


Resumen Comparativo: Eligiendo la Herramienta Correcta

Regla	Grado Polinomio	Puntos / Segmento	Error Compuesto	Restricción en “n”
Rectángulo (Punto Medio)	0 (Constante)	1	$O(h^2)$	Ninguna
Trapecio	1 (Lineal)	2	$O(h^2)$	Ninguna
Simpson 1/3	2 (Cuadrático)	3	$O(h^4)$	Debe ser Par
Simpson 3/8	3 (Cúbico)	4	$O(h^4)$	Múltiplo de 3

Conclusiones Clave del Arte de la Aproximación



- **Aproximar es Poder:** La **integración numérica** nos permite resolver integrales complejas sustituyendo la función por **polinomios simples**.



- **La Precisión Escala con la Complejidad:** Aumentar el grado del polinomio (**Rectángulo** → **Trapezio** → **Simpson**) mejora significativamente la exactitud de la aproximación.



- **Dividir para Conquistar:** Las **reglas compuestas**, que dividen el intervalo en múltiples segmentos, son la clave para obtener resultados precisos en la práctica.



- **No Hay una “Mejor” Regla:** La elección del método es un balance entre la precisión deseada (**Simpson** > **Trapezio**), la complejidad computacional y las restricciones de cada regla (**n par**, **n múltiplo de 3**).